

Programació Didàctica Entorns de Desenvolupament

PD EDD

Autor 1
Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	3
Qualificacions Professionals Incompletes	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	8
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	8
4.2. Continguts	13
Esquema general i seqüenciació de les UP	15
Metodologia	17
Planificació de l'ús despaís i equipaments	19
Consideracions respecte als espais	19
Principis generals	20
Adaptacions metodològiques i organitzatives	20
Avaluació inclusiva	21
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	22
Estructura modular i treball intermodular	23
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	24
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	24
Activitats Complementàries i Extraescolars	30
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	30



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: DAW
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Entorns de Desenvolupament
 - Codi: 0487
- Docent responsable
 - José Antonio Sánchez Bonache

Propostes de millora del curs anterior

Realitzar part de les activitats en equips utilitzant metodologies àgils.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

{qualificacions_professionals_DAM}"CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)"

Qualificacions Professionals Incompletes

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3 (Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol):

- UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Programació de sistemes informàtics IFC303_3 (Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, actualitzada per ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Reial Decret 616/2020, de 30 de juny):

- UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

{qualificacions_professionals_DAM_incompletes}"Qualificacions Professionals Incompletes"

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
0373 LMSGI					X	X		X												X
0483 SI	X	X														X	X			
0484 BD				X	X														X	X
0485 PRG					X	X				X										X
0487 EDD				X	X														X	
0612 DWECE					X						X		X	X						X
0613 DWES			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	
0614 DAW	X	X	X							X				X	X	X	X	X		
0615 DIW					X		X	X	X				X	X						X
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



1709 IPO1																				
1710 IPO2																				
1665 DIG																				
1708 SOST																				

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s		
RA1				X																		
RA2				X	X																	
RA3					X														X			
RA4					X														X			
RA5					X														X			
RA6					X														X			

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Reconeix els elements i eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament.: Aquest RA contribueix a la competència:
 - d) Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.

- RA2. Avalua entorns integrats de desenvolupament analitzant les seues característiques per a editar codi font i generar executables.: Les competències a les que contribueix aquest mòdul són:
 - d) Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
- RA3. Verifica el funcionament de programes dissenyant i realitzant proves.: Aquest RA, centrat en mecanismes per a la depuració de codi contribueix explícitament a les següents competències professionals:
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 - r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- RA4. Optimitza codi emprant les eines disponibles en l'entorn de desenvolupament.: Aquests RAs contribueixen directament a la següent competència professional:
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 - r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- RA5. Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.: Aquests RAs contribueixen directament a la següent competència professional:
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 - r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- RA6. Genera diagrames de comportament valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.: Aquests RAs contribueixen directament a la següent competència professional:
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 - r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Reconeix els elements i eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament.	a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros. b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable. d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales. e) Se han clasificado los lenguajes de programación, identificando sus características. f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software. g) Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.

RA2	Avalua entorns integrats de desenvolupament analitzant les seues característiques per a editar codi font i generar executables.	1. Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo. f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo. g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.
-----	---	---

RA3	Verifica el funcionament de programes dissenyant i realitzant proves.	a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. b) Se han definido casos de prueba. c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo. d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento. e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. g) Se han implementado pruebas automáticas. h) Se han documentado las incidencias detectadas. i) Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas.
-----	---	--

RA4	Optimitza codi emprant les eines disponibles en l'entorn de desenvolupament.	a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código. e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo. f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases. h) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo. i) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código.
-----	--	---

RA5	Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.	a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. b) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases. c) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases. d) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas. e) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. f) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.
RA6	Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.	1. Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. c) Se han interpretado diagramas de interacción. d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. g) Se han interpretado diagramas de estados. h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	Introducció: Desenvolupament de programari. C1.1. Concepte de programa informàtic. C1.2. Codi font, codi objecte i codi executable; tecnologies de virtualització. C1.3. Tipus de llenguatges de programació. Paradigmes. C1.4. Característiques dels llenguatges més difosos. C1.5. Fases del desenvolupament d'una aplicació: anàlisi, disseny, codificació, proves, documentació, explotació i manteniment, entre altres. C1.6. Procés d'obtenció de codi executable a partir del codi font; eines implicades. C1.7. Metodologies àgils. Tècniques. Característiques.
RA2	Entorns de desenvolupament. C2.1. Funcions d'un entorn de desenvolupament. C2.2. Instal·lació d'un entorn de desenvolupament. C2.3. Ús bàsic d'un entorn de desenvolupament. C2.4. Personalització de l'entorn de desenvolupament: temes, estils de codificació, mòduls i extensions, entre altres. C2.5. Edició de programes. La plataforma Java. Eines d'automatització. C2.6. Generació d'executables en diferents entorns. C2.7. Eines i automatització.



RA3	Prova de Software C3.1. Planificació de proves. C3.2. Tipus de proves: funcionals, estructurals, regressió, entre altres. C3.3. Procediments i casos de prova. C3.4. Proves de codi: cobertura, valors límit, classes d'equivalència, entre altres. C3.5. Proves unitàries; eines d'automatització. C3.6. Documentació de les incidències. C3.7. Dobles de prova. Tipus. Característiques.
RA4	Sistemes de control de versions C4.2. Analitzadors de codi. C4.3. Control de versions. Estructura de les eines de control de versions. Repositori. Eines de control de versions. Ús integrat en l'entorn de desenvolupament. C4.4. Repositoris remots. C4.6. Integració contínua. Eines. Documentació. Javadocs. C4.5. Documentació. Ús de comentaris. Alternatives. Refactorització. Principis SOLID i patrons de disseny. C4.1. Refactorització. Concepte. Limitacions. Patrons de refactorització més usuals. Refactorització i proves. Eines d'ajuda a la refactorització
RA5	Anàlisi i disseny orientat a objectes C5.1. Classes. Atributs, mètodes i visibilitat. C5.2. Objectes. Instanciació. C5.3. Relacions. Associació, navegabilitat i multiplicitat. Herència, composició, agregació. Realització i dependència. C5.4. Notació dels diagrames de classes. C5.5. Eines. C5.6. Generació automàtica de codi. Enginyeria inversa.
RA6	Anàlisi i disseny orientat a objectes C6.1. Diagrames de comportament. Tipus. Camp d'aplicació. C6.2. Diagrama de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació. C6.3. Diagrama de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges. C6.4. Diagrama de comunicació. Objectes, missatges. C6.5. Diagrama d'activitat. Diagrama d'estats.



En el nostre cas, s'han incorporat els Continguts C4.1.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	
1	Introducció: Desenvolupament de programari.	X						
2	Entorns de desenvolupament.		RA2.a, RA2.e					
3	Sistemes de control de versions				RA4.f, RA4.h, RA4.i			
4	La plataforma Java. Eines d'automatització.		RA2.f, RA2.g					
5	Documentació. Javadocs.				RA4.g,			
6	Prova de Software			X	RA4.c, RA4.d			
7	Anàlisi i disseny orientat a objectes					X	X	



8	Refactorització. Principis SOLID i patrons de disseny.				RA4.a, RA4.b, RA4.e			
	Pes dels RA/ Totals	10,00 %	40,00 %	5,00 %	30,00 %	10,00 %	5,00 %	10

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	Introducció: Desenvolupament de programari.	X					
2	Entorns de desenvolupament.		C2.1 a C2.5				
3	Sistemes de control de versions				C4.4, C4.4, C4.6		
4	La plataforma Java. Eines d'automatització.		C2.6, C2.7				
5	Documentació. Javadocs.						
6	Prova de Software			X	C4.2		
7	Anàlisi i disseny orientat a objectes					X	X
8	Refactorització. Principis SOLID i patrons de disseny.				C4.1		

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Introducció: Desenvolupament de programari.	1
2	Entorns de desenvolupament.	1

3	Sistemes de control de versions	1
4	La plataforma Java. Eines d'automatització.	2
5	Documentació. Javadocs.	2,3
6	Prova de Software	2,3
7	Anàlisi i disseny orientat a objectes	3
8	Refactorització. Principis SOLID i patrons de disseny.	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades.

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i/o projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:

La metodologia a utilitzar a l'aula pretén ser el més pràctica i realista possible. Es regirà per les següents pautes:

- Exposició conceptes: En iniciar cada unitat de programació es realitzarà una presentació inicial d'aquesta, dels conceptes bàsics, i de què sereu capaços de fer en finalitzar-la.
- Material: Disposareu de material per a la seua lectura comprensiva i estudi, així com de documentació addicional que es considere interessant,
- Pràctiques guiades i exercicis: Disposareu d'exercicis i pràctiques guiades que acompanyen la teoria de la unitat i que ens ajudaran a entendre els conceptes de la unitat, fonamentant-se en coneixements previs, facilitant així l'aprenentatge per descobriment, significatiu i deductiu.



- Sessions pràctiques: Les sessions a l'aula tindran un caràcter fonamentalment pràctic, i s'aprofitaran exemples i casos pràctics per exposar els principals conceptes. Es donarà el temps necessari per a treballar els exercicis i pràctiques en l'aula.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Apunts proporcionats pel professor, en format web.
- Textos d'ampliació i enllaços a articles i documentació oficial relacionats amb cada unitat.
- Pràctiques i exercicis resolts per reforçar el que s'ha exposat als apunts.
- Vídeos explicatius d'aquells aspectes que requerisquen d'una explicació més visual.

Tot aquest material s'oferirà a través de l'aula virtual durant el desenvolupament de cada unitat.

A més, dins l'aula virtual, disposarem d'un fòrum general per comentar aspectes globals del mòdul, i un fòrum per cada unitat didàctica, per tal de resoldre dubtes i tractar aspectes relacionats amb la unitat.

- Entorn de treball i programari

Si l'alumnat ha d'utilitzar el seu propi portàtil es recomana treballar amb màquines virtuals per a la realització de pràctiques de cada unitat, sobretot en aquelles que requereixen instal·lacions que poden donar conflicte amb el sistema operatiu natiu.

El programari a utilitzar serà principalment lliure, i es donaran instruccions en cada unitat per a la seua descàrrega i instal·lació. A l'aula es disposa d'equips amb:

- Ubuntu 22.04 o derivades. Com a sistema operatiu de base a l'aula fem servir Ubuntu 24.04 LTS, tot i que per al mòdul, en principi qualsevol distribució basada en Ubuntu 24.04 serà equivalent. No obstant això, l'alumne pot utilitzar



qualsevol altre sistema operatiu, ja que tot el programari amb què treballarem és multiplataforma.

- Eines web i col·laboratives

A banda del programari esmentat anteriorment, també s'utilitzaran el següent portals web i plataformes de treball col·laboratiu:

- Portals Aules/Moodle: Com a aula virtual, i que articularà el funcionament del mòdul. Serà aci on s'ubiquen els diferents recursos, fòrums, etc.
- MS Teams: Des del curs Des del 22/23, el nostre centre és Centre Digital Col·laboratiu, pel que cada alumne i professor disposa d'una identitat digital que li proporciona accés a tota la suite d'enies d'Office 365. Entre aquestes, la que utilitzarem de forma més freqüent serà MS Teams, a través de la qual s'organitzaran les diferents tutories col·lectives mitjançant videoconferència.

Planificació de l'ús despaís i equipaments

Consideracions respecte als espais

Per altra bandam d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cycle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cycle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cycle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a

l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusi per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.

- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb

necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requerisca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com

ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	
1	Introducció: Desenvolupament de programari.	X						



2	Entorns de desenvolupament.		RA2.a, RA2.e					
3	Sistemes de control de versions				RA4.f, RA4.h, RA4.i			
4	La plataforma Java. Eines d'automatització.		RA2.f, RA2.g					
5	Documentació. Javadocs.				RA4.g,			
6	Prova de Software			X	RA4.c, RA4.d			
7	Anàlisi i disseny orientat a objectes					X	X	
8	Refactorització. Principis SOLID i patrons de disseny.				RA4.a, RA4.b, RA4.e			
	Pes dels RA/ Totals	10,00 %	40,00 %	5,00 %	30,00 %	10,00 %	5,00 %	10

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Reconeix els elements i eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seues característiques i les fases en les quals actuen fins a arribar a la seua posada en funcionament.		10
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.	1	



b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.	1	
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.	2	
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en máquinas virtuales.	2	
e) Se han clasificado los lenguajes de programación, identificando sus características.	1	
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en el desarrollo de software.	2	
g) Se han identificado las características y escenarios de uso de las metodologías ágiles de desarrollo de software.	1	
RA2. Avalua entorns integrats de desenvolupament analitzant les seues característiques per a editar codi font i generar executables.		40
1. Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.	2	
1. Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.	2	
1. Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.	2	
1. Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.	10	



1. Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo entorno de desarrollo.	10	
1. Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.	8	
1. Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.	6	
RA3. Verifica el funcionament de programes dissenyant i realitzant proves.		5
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.	0.2	
b) Se han definido casos de prueba.	0.2	
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el entorno de desarrollo.	0.2	
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.	0.2	
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.	0.2	
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.	0.2	
g) Se han implementado pruebas automáticas.	0.2	
h) Se han documentado las incidencias detectadas.	0.2	
i) Se han utilizado dobles de prueba para aislar los componentes durante las pruebas	0.2	
RA4. Optimitza codi emprant les eines disponibles en l'entorn de desenvolupament.		30



a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.	3	
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.	3	
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.	3	
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.	3	
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo.	3	
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.	3	
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.	3	
h) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo.	3	
i) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código.	2	
RA5. Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.		10
a) Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.	2	
b) Se han utilizado herramientas para la elaboración de diagramas de clases.	2	
c) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.	2	
d) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas	2	
e) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.	1	



f) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.	1	
RA6. Genera diagrames de classes valorant la seua importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.		5
1. Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.	0.15	
1. Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.	0.15	
1. Se han interpretado diagramas de interacción.	0.15	
1. Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.	0.15	
1. Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.	0.15	
1. Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.	0.15	
1. Se han interpretado diagramas de estados.	0.15	
1. Se han planteado diagramas de estados sencillos.	0.15	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les

metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.